

	Jazyk C	Jazyk C++	Jazyk C#
Základní charakteristika	Vytvořen v roce 1972 jako minimalistický, ale nesmírně výkonný nástroj. Poskytuje programátorovi absolutní kontrolu nad každým bajtem paměti.	Vznikl v 80. letech jako rozšíření jazyka C o podporu objektů (původně „C s třídami“). Zachovává si rychlost C jazyka, ale přidává mocné abstrakce.	Vyvinut firmou Microsoft v roce 2000 pro platformu .NET. Cílem bylo vzít to nejlepší z C++ a Javy a vytvořit bezpečný, moderní a produktivní jazyk.
Výhody	Maximální možná rychlost a efektivita; minimální paměťová stopa; přímý přístup k hardwaru; kód lze spustit na jakémkoliv mikročipu.	Obrovská flexibilita; extrémní výkon kombinovaný s objektovým návrhem; obrovská komunita a množství knihoven.	Velmi rychlý vývoj aplikací; vestavěná automatická správa paměti (Garbage Collector); silná podpora od Microsoftu; robustní ekosystém .NET.
Nevýhody	Neobsahuje moderní prvky (objekty, výjimky); jakákoliv chyba v paměti (např. zápis mimo pole) může shodit celý systém; zdlouhavé psaní komplexních aplikací.	Velmi složitá syntaxe a neustále bobtnající standardy; snadno v něm vznikají těžko dohledatelné chyby (tzv. memory leaky / úniky paměti).	Vyšší spotřeba paměti; spuštění programu vyžaduje instalované běhové prostředí .NET; nevhodný pro real-time embedded systémy blízko hardwaru.
Oblasti použití	- Operační systémy (jádro Linuxu, Windows, macOS) - Embedded systémy (mikročipy v pračkách, autech, kávovarech, chytré domácnosti) - Ovladače hardwaru a firmware	- AAA herní průmysl (většina moderních 3D her a herních enginů, např. Unreal Engine) - Náročný desktopový software (2D grafické programy, CAD systémy, internetové prohlížeče) - Finanční systémy a High-Frequency Trading (kde rozhodují mikrosekundy)	- Webový back-end a podnikové (enterprise) informační systémy - Vývoj her v enginu Unity (mobilní hry, indie hry, VR) - Desktopové aplikace pro Windows (WPF, WinForms) a cloudové služby (Azure)